



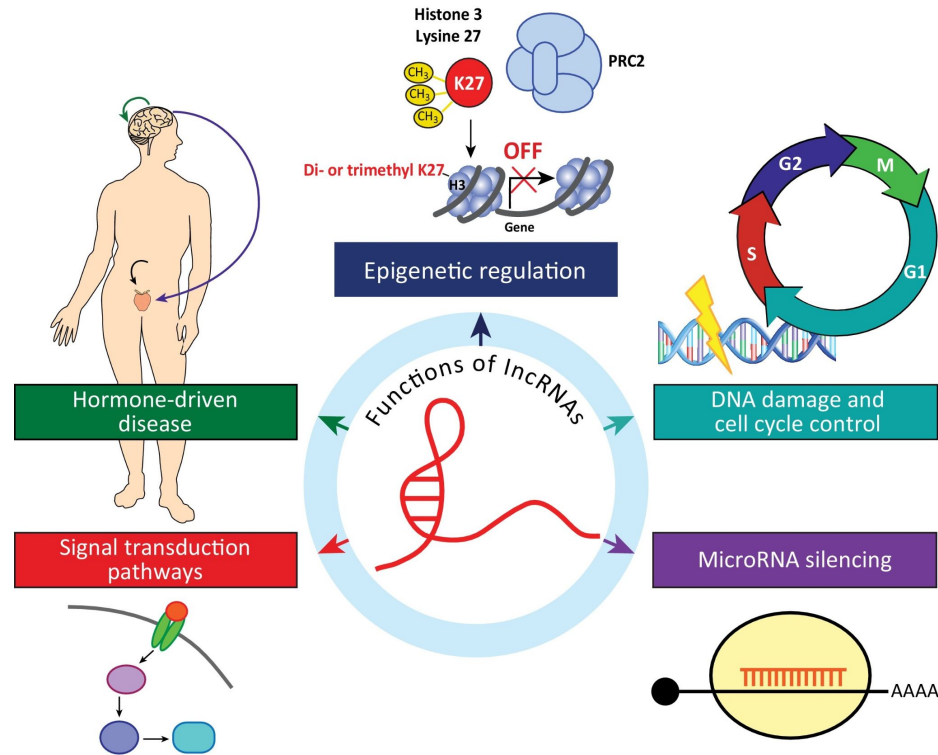
Integração de lncRNAs em Redes de Coexpressão para o Estudo de Vias Reguladas no Câncer de Mama Triplo-Negativo (TNBC)

Unicamp

Ciência e Visualização de Dados em Saúde

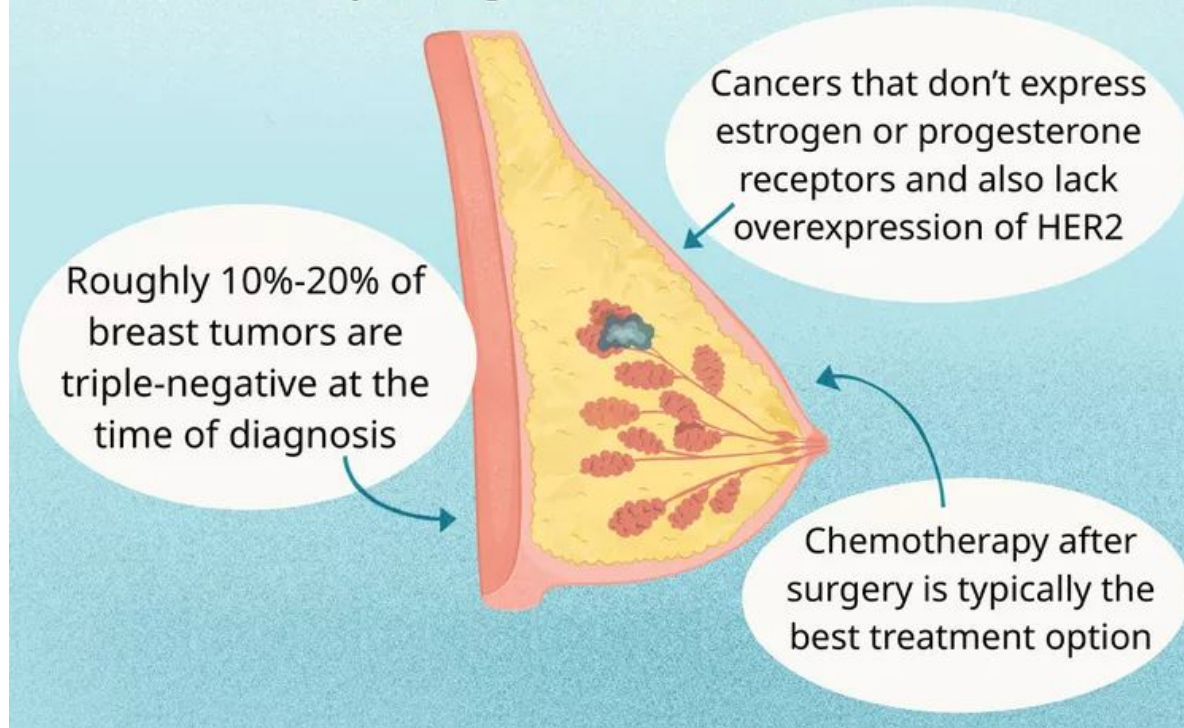
2025

Introdução: lncRNA



Introdução

Triple-Negative Breast Cancer



Introdução



BT-549: célula epitelial de carcinoma ductal invasivo de mama, derivada de tumor de glândula mamária de uma mulher caucasiana de 72 anos, com metástase em 3 de 7 linfonodos regionais. Câncer de mama triplo negativo (TNBC).

Dataset GSE261989: BT-549



Ativação de:
Glicocorticóides (GR)
com **dexametasona (DEX)**



O receptor de GR está relacionado a genes de sobrevivência e resistência à quimioterapia.

Silenciamento do:
Fator de transcrição (TF) **GATA6**
por **siRNA**

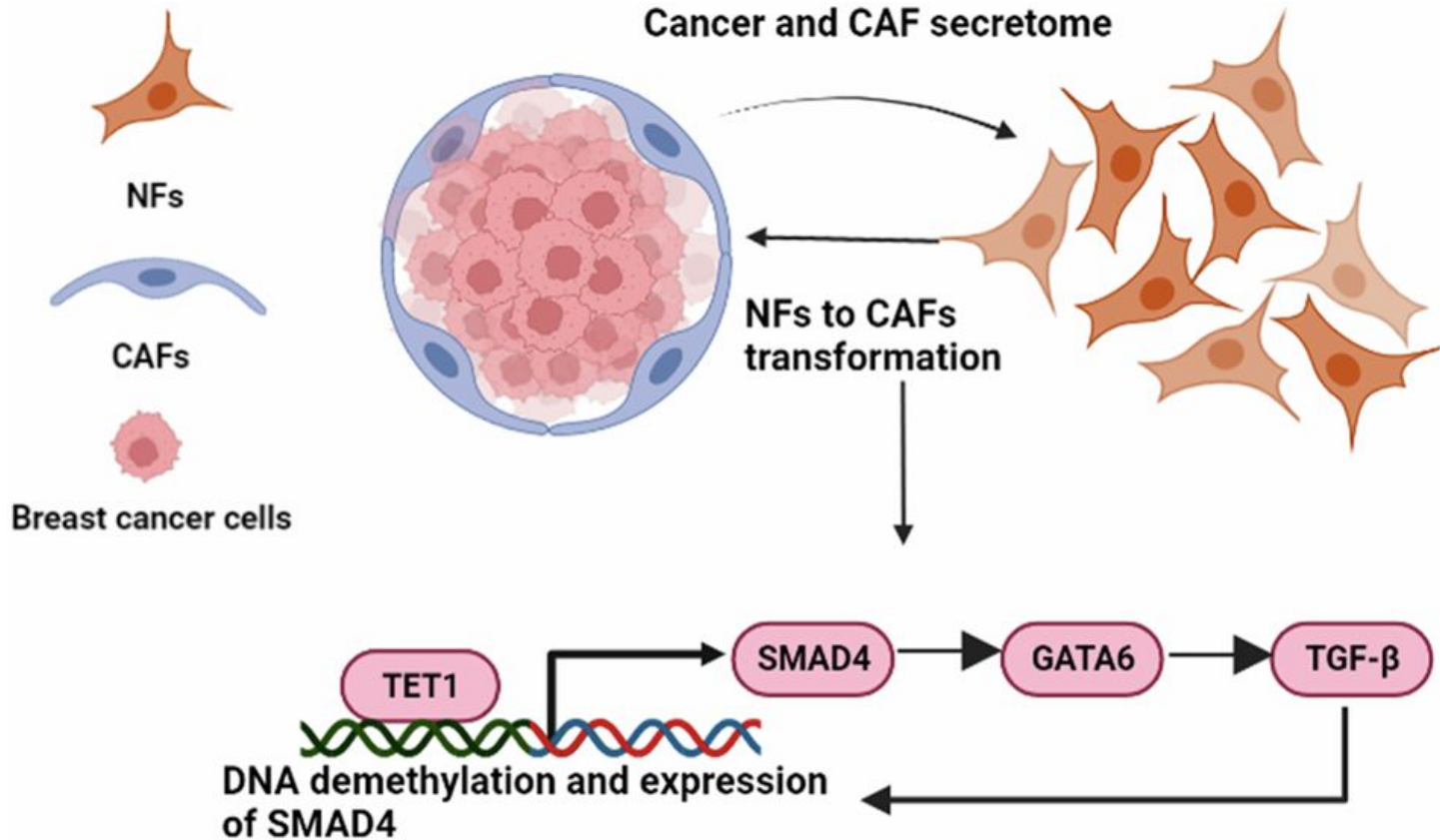


O TF GATA6 é associado à proliferação, invasividade e plasticidade celular.

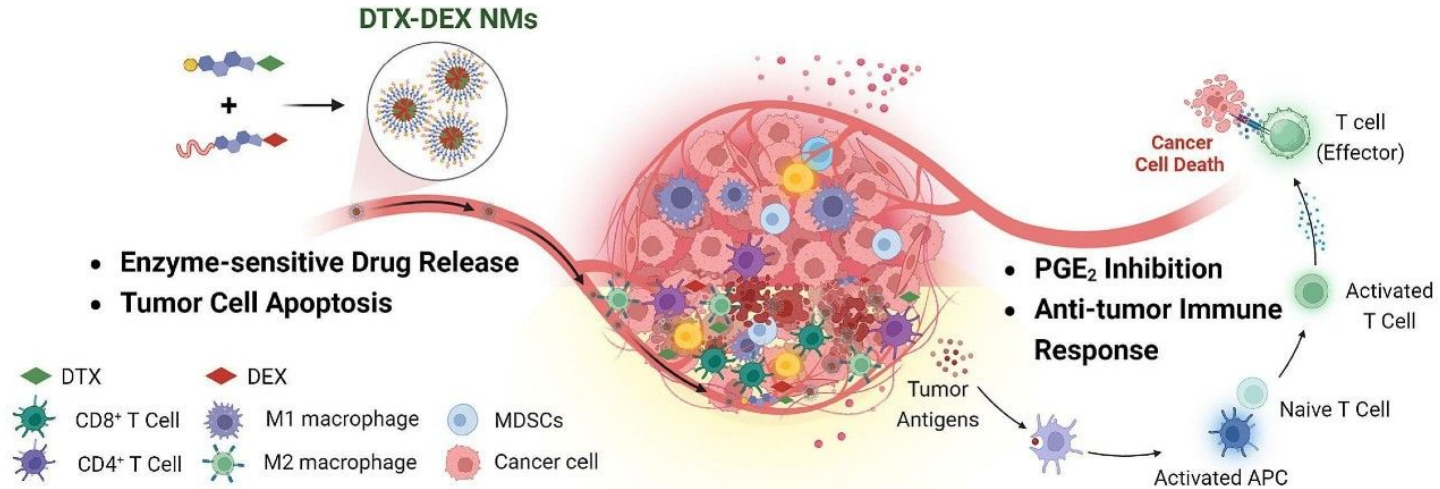
RNA seq



GATA6



DEX



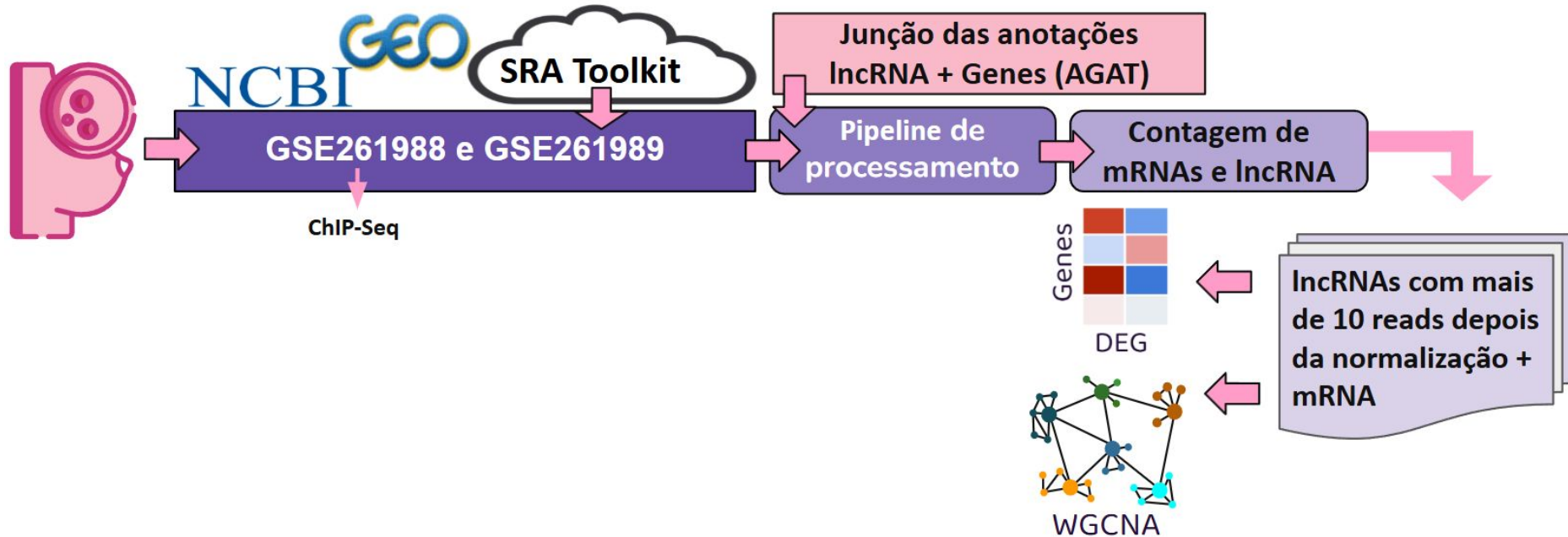
Objetivo

Investigar as vias moleculares moduladas pelo lncRNA em câncer de mama triplo-negativo (TNBC) por meio da ativação do receptor de glicocorticoide (GR) com DEX, do silenciamento de GATA6 via siRNA.

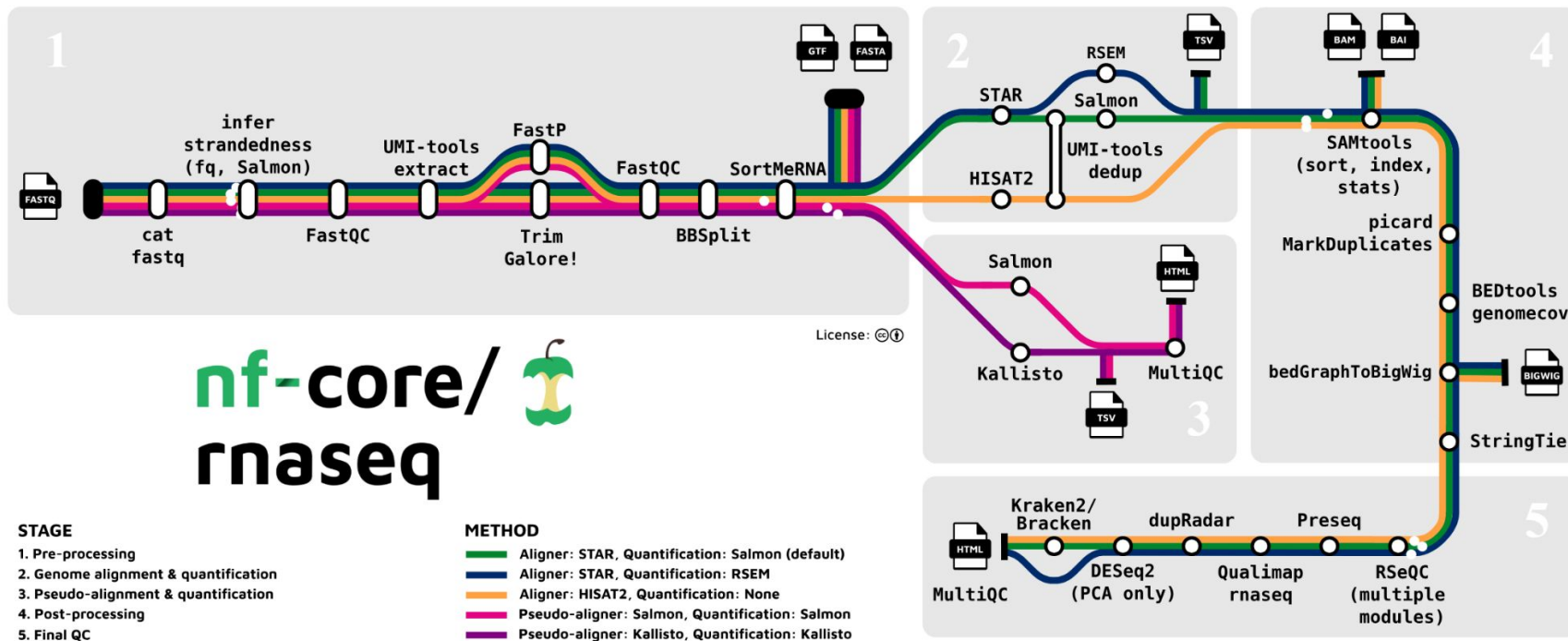
Perguntas Experimentais

- Existem lncRNAs nos módulos associados com as condições de interesse?
- Existem lncRNAs coexpressos com outros lncRNAs?
- Há lncRNAs identificados como hubs?
- Há lncRNAs diferencialmente expressos?
- Vias importantes e enriquecidas estão sendo afetadas pela presença de lncRNAs?
- Foi possível identificar algum potencial alvo desse lncRNA?
- Foi possível identificar alguma função nova para algum lncRNA ou gene?

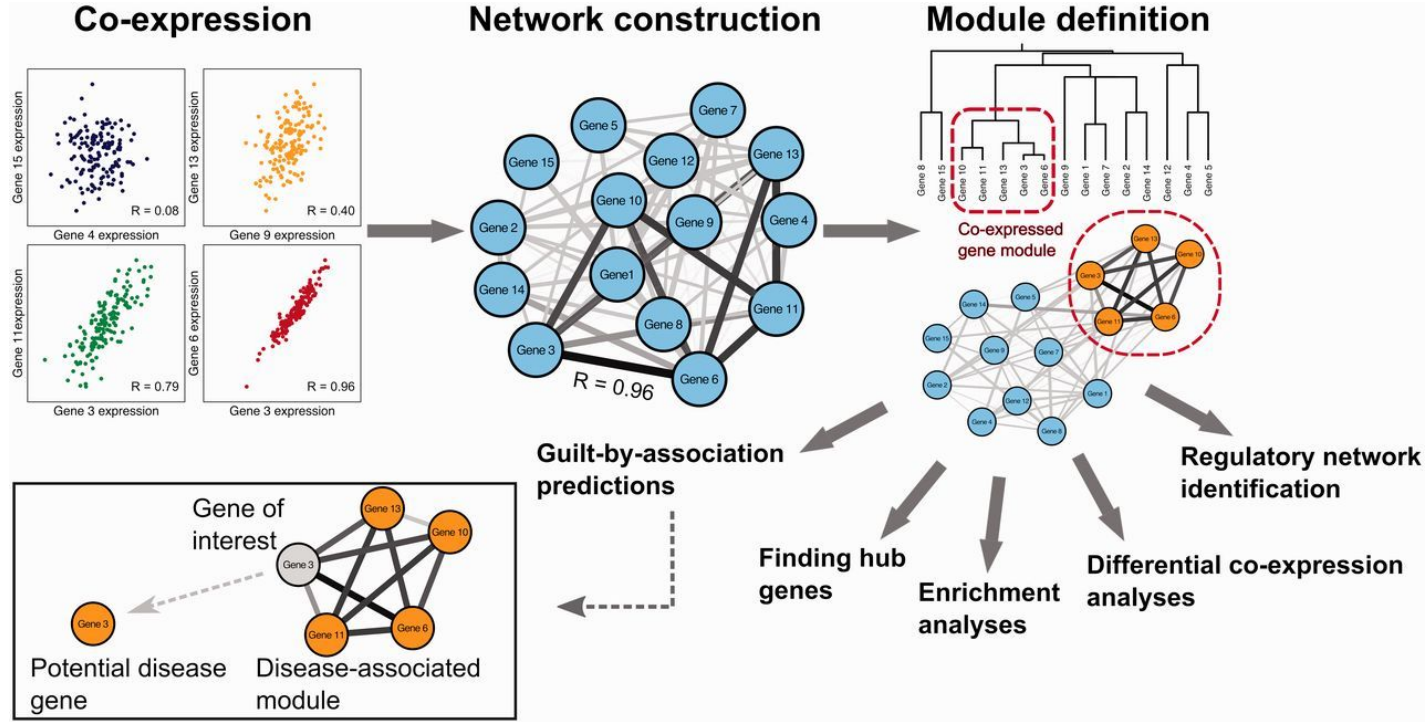
Metodologia



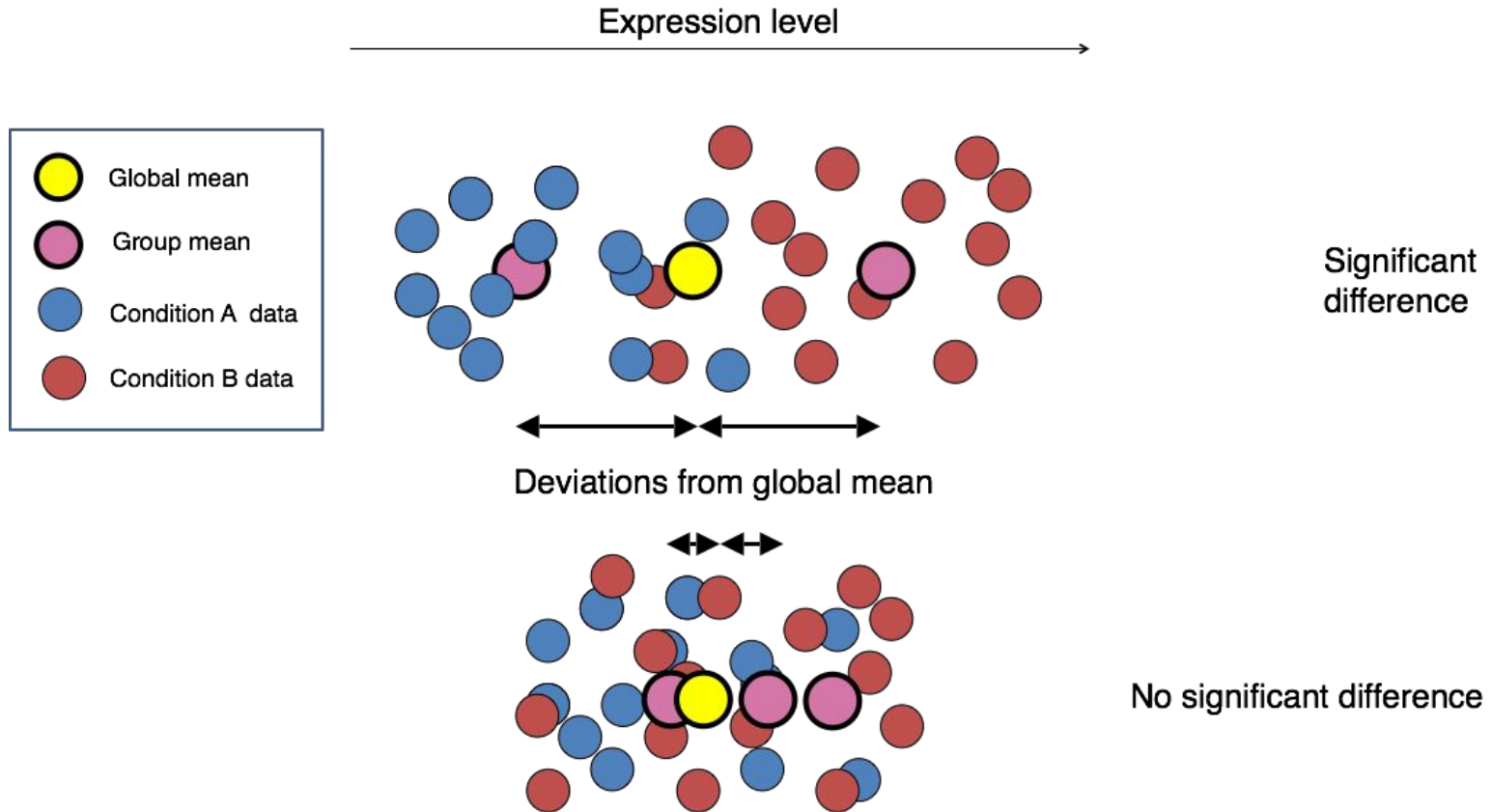
Processamento dos dados



WGCNA



DEG



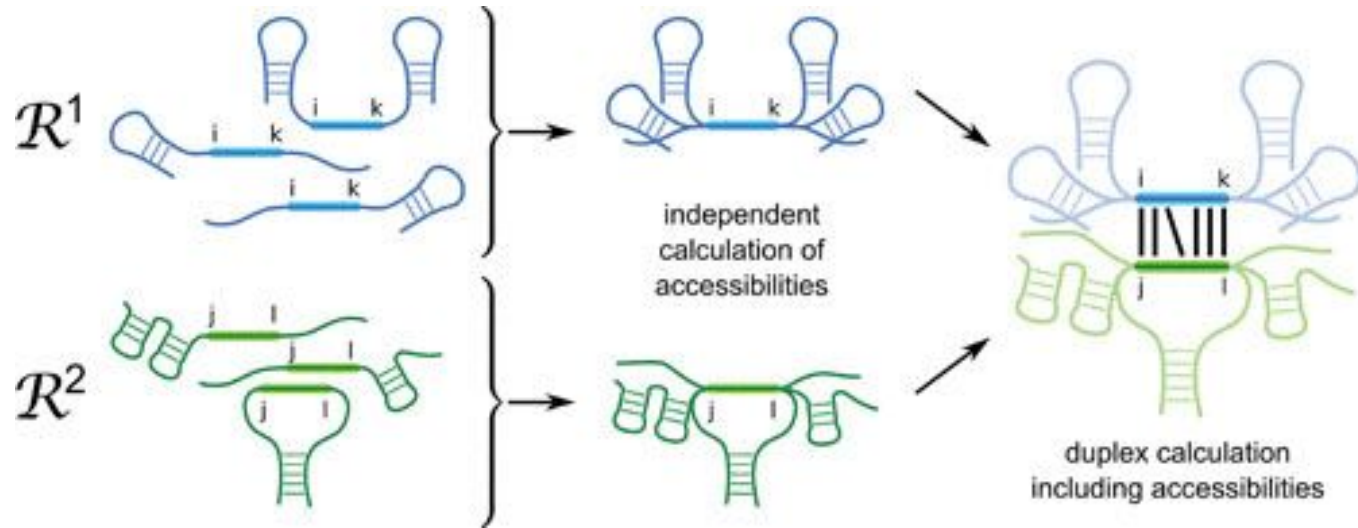
DEG: Contrastes

- siCtl, Veh vs **siGATA6**, Veh
- siCtl, +DEX vs **siGATA6**, +DEX
- DMSO vs **DEX** + DMSO (4hs e 24 hrs)
- BRM014 vs **DEX** + BRM014 (4hs e 24 hrs)

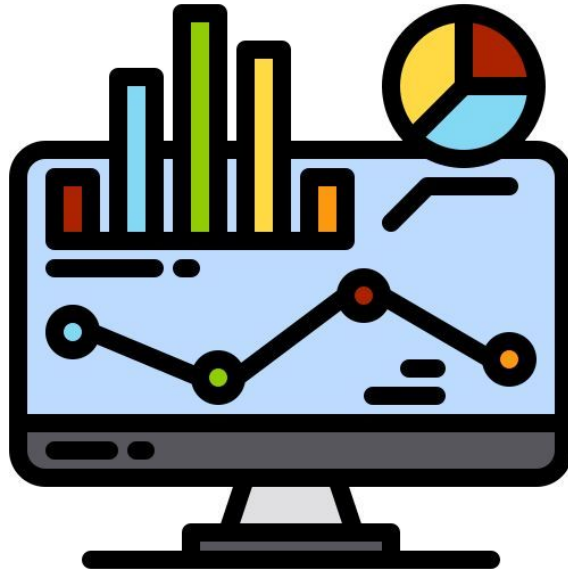
Filtros

- a) Selecionar as cinco conexões de maior peso para cada nó (top 5).
- b) Reduzir 95% das arestas, aplicando como valor de corte o peso correspondente ao percentil que elimina os nós abaixo desse limiar (peso de ~ 0.21).
- c) Manter apenas os nós que interagem com GATA6. (Figura 6)
- d) Filtrar pela expressão diferencial, retendo apenas nós com p_{adj} menor que 0.05 em pelo menos uma das comparações: siGATA6 (Veh) vs siCtl (Veh) e siGATA6 (DEX) vs siCtl (DEX)
- e) Integrar dados de ChIP-seq, mantendo apenas genes com mais de 10 reads após normalização por RPKM em pelo menos uma amostra.
- f) Utilizar um subgrafo biologicamente conhecido envolvendo GATA6.
- g) Combinar os critérios (d), (e) e (f), priorizando recortes com maior respaldo biológico.

Cálculo da energia de interação: IntaRNA



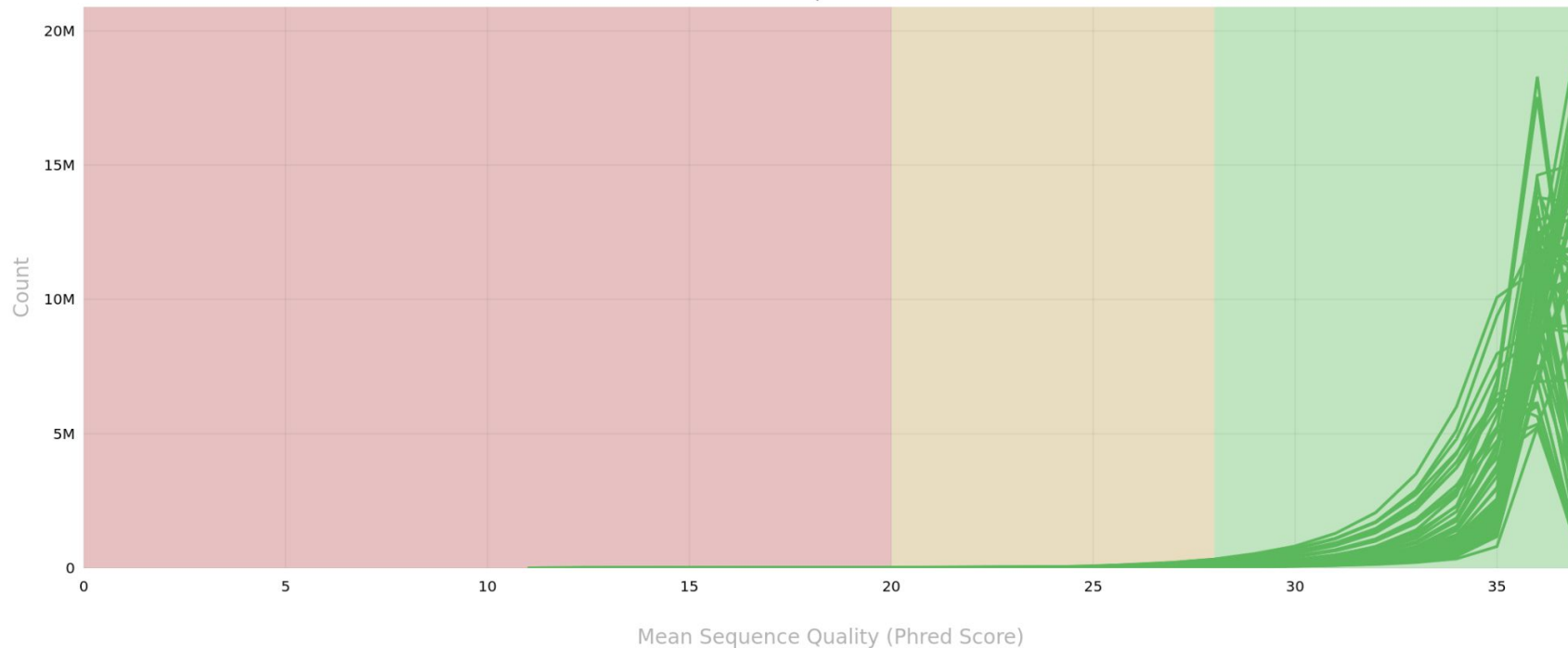
Resultados



* Foco nos resultados computacionais

Processamento: Qualidade das amostras

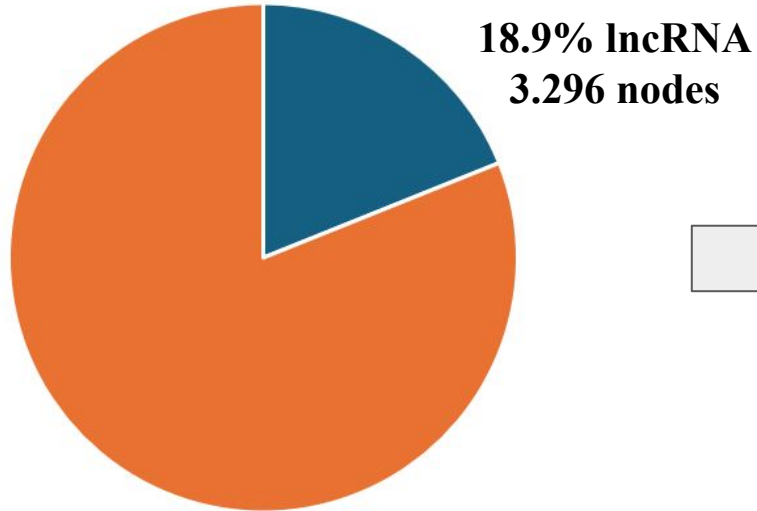
FastQC: Per Sequence Quality Scores
72 samples



WGCNA: Overview

(Análise de coexpressão gênica)

18.493 nodes



81.1% genes codificantes
14.128 nodes

18.9% lncRNA
3.296 nodes



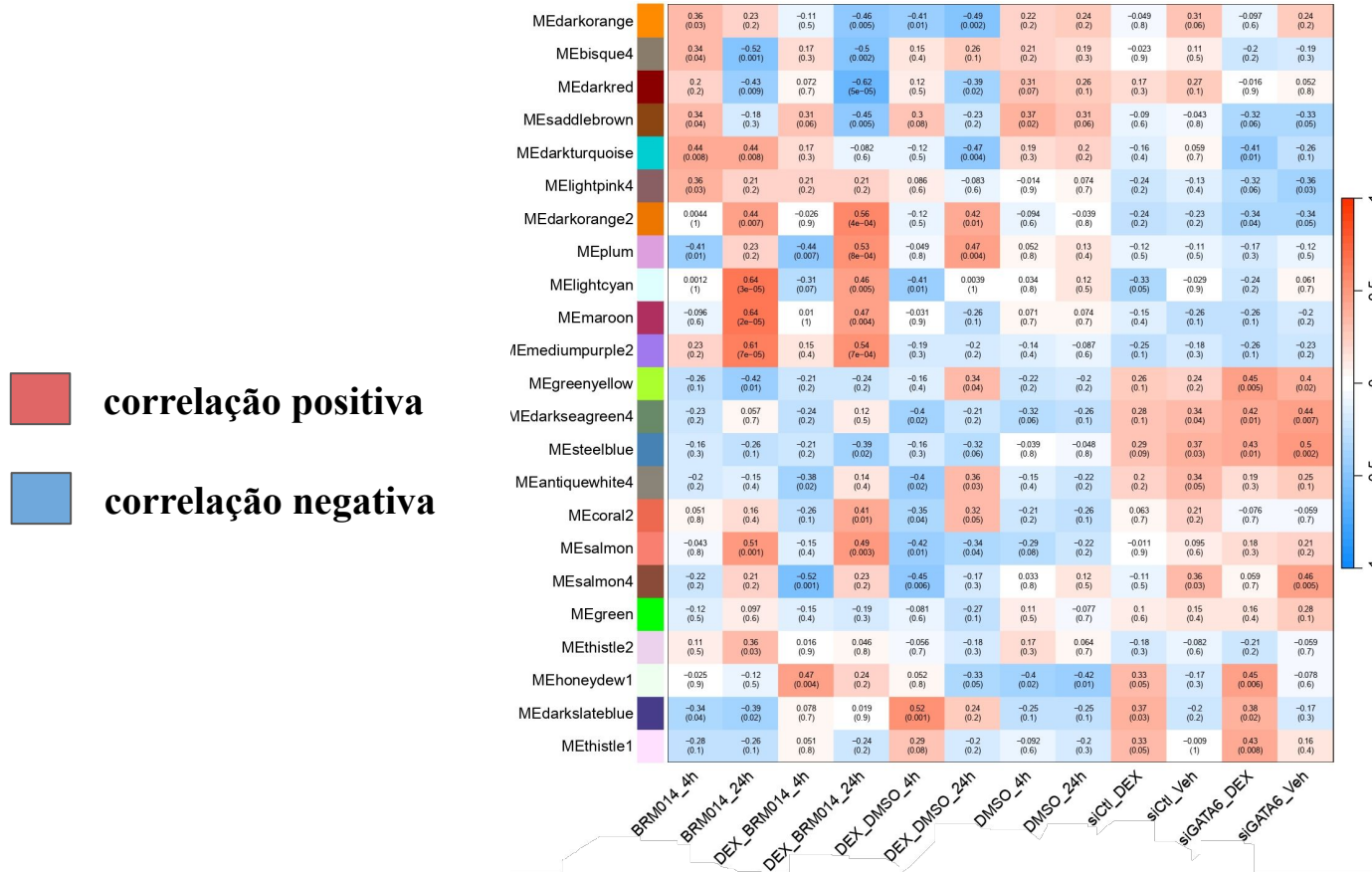
23 grupos funcionalmente
coerentes (módulos)

Módulo	lncRNA	Genes
mediumpurple2	984	3.355
steelblue	763	2.59
green	222	1.306

- Identificado lncRNA em todos os módulos;
- No geral, a quantidade de lncRNA acompanha o tamanho do módulo.

WGCNA: Heatmap

(correlação entre os módulos e os tratamentos)



valor correlação

p-valor

WGCNA: Hubs

(principais reguladores topológicos dentro de cada rede)

Módulo	Gene	Função
ANTIQUEWHITE4	MRPS7	Componente do ribossomo mitocondrial, síntese proteica mitocondrial
BISQUE4	PRDX2	Antioxidante, proteção contra estresse oxidativo
CORAL2	RPS2	Componente do ribossomo citoplasmático, tradução de proteínas
DARKORANGE	LPAR1	Receptor de lisofosfatidato, sinalização celular e migração
DARKORANGE2	THAP11	Fator de transcrição com domínio THAP, regula proliferação celular e ciclo celular
DARKRED	MAGED2	Regulação de morte celular e desenvolvimento
DARKSEAGREEN4	ZNF8	Fator de transcrição, regulação gênica
DARKSLATEBLUE	NFKBIA	Inibidor de NF-KB, controle de inflamação e imunidade
DARKTURQUOISE	CUTA	Homeostase de íons metálicos (cobre)
GREEN	ROCK1	Quinase que regula citoesqueleto, migração e contração celular
GREENYELLOW	KCNK3	Canal de potássio, regulação do potencial de membrana
THISTLE2	DENND4C	Tráfego de vesículas, regulação de GTPases
HONEYDEW1	KLF6	Fator de transcrição, supressor tumoral
LIGHTCYAN	PAQR7	Receptor de esteroides, sinalização hormonal
LIGHTPINK4	TRMT10C	Metilação de tRNA
MAROON	NIPSNAP2	Função mitocondrial e tráfego de vesículas
MEDIUMPURPLE2	ZNF575	Fator de transcrição
PLUM	DYNLL2	Transporte intracelular via dineína
SADDLEBROWN	RBP1	Transportador de vitamina A no plasma
SALMON	TMEM250	Proteína transmembrana, função não completamente elucidada
SALMON4	BAHCC1	Regulação epigenética e remodelamento de cromatina
STEELBLUE	ADAM19	Protease, remodelamento de matriz extracelular
THISTLE1	RIMOC1	Tráfego endossomal e autofagia

Apenas genes foram identificados como hubs, não foi observado nenhum *lncRNA* ocupando posições centrais de controle nas interações gênicas

DEG

(análise de genes diferencialmente expressos)



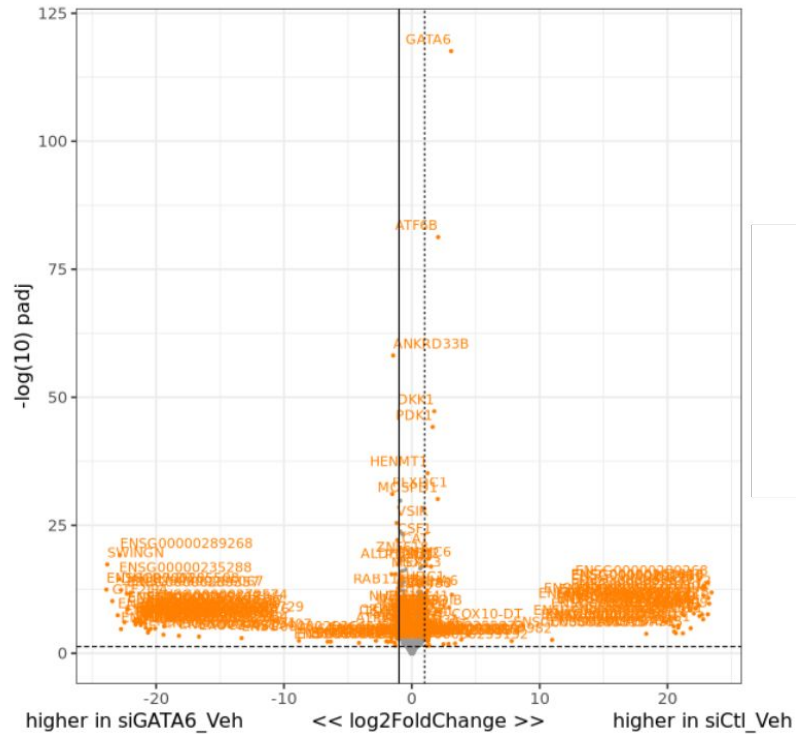
- Silenciamento de GATA6 (siGATA6 vs siCtrl)
- Ativação do receptor GR (DEX vs non-DEX)

- UP: variações expressivas no número de genes regulados positivamente
- DOWN: variações expressivas no número de genes regulados negativamente

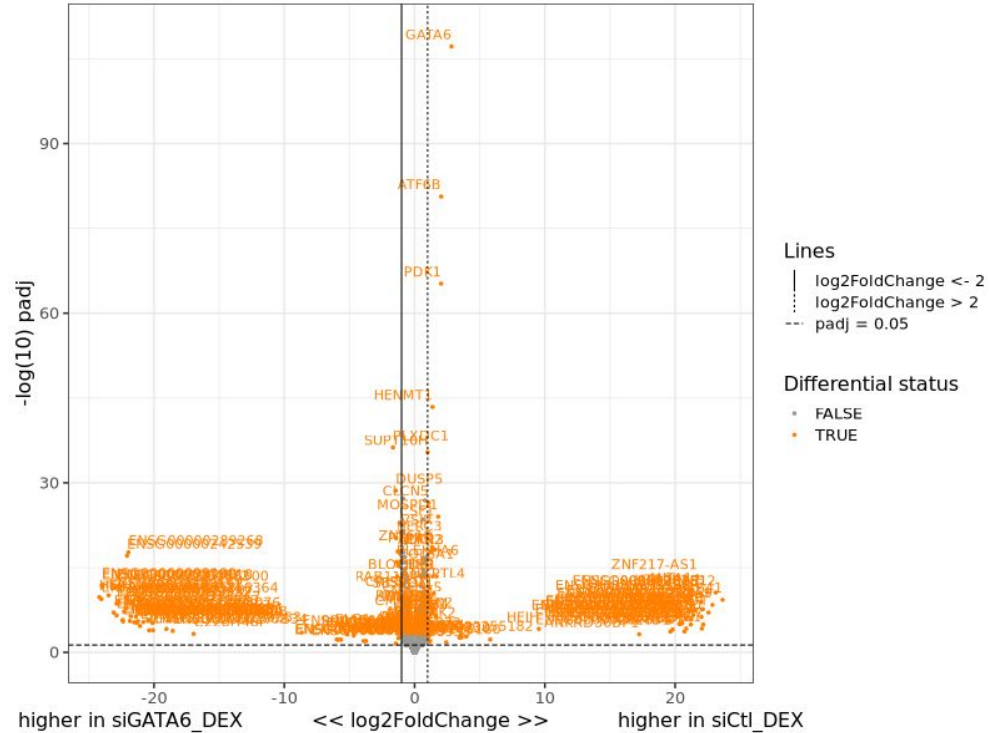
CONTRASTE			ANALISE DIFERENCIAL	
			UP	DOWN
siCtrl_Veh	siGATA6_Veh	-	84	80
siCtrl_DEX	siGATA6_DEX	-	84	69
DMSO	DEX_DMSO	4h	232	491
DMSO	DEX_DMSO	24h	645	390
BRM014	DEX_BRM014	4h	125	221
BRM014	DEX_BRM014	24h	269	319
non_DEX	DEX	-	124	332
siCtrl	siGATA6	-	30	16

DEG: siGATA6

(perfil de expressão gênica entre as condições com e sem silenciamento de GATA6)

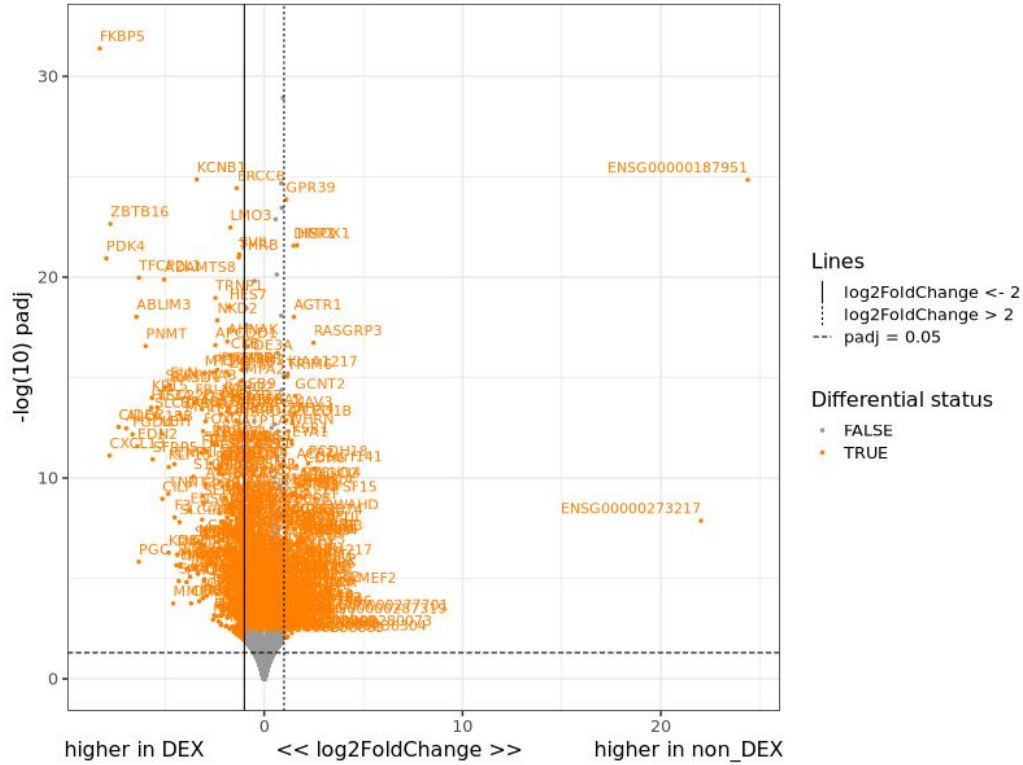


siGATA6 (Veh) vs siCtl (Veh)



siGATA6 (DEX) vs siCtl (DEX)

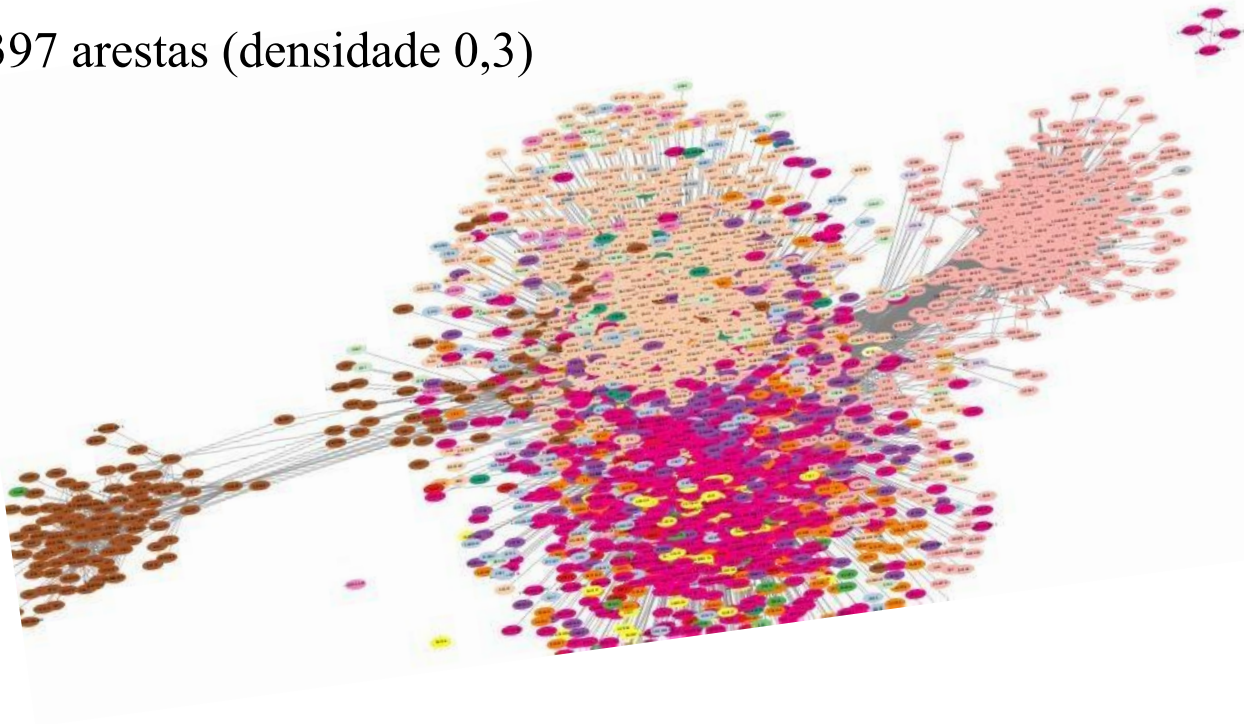
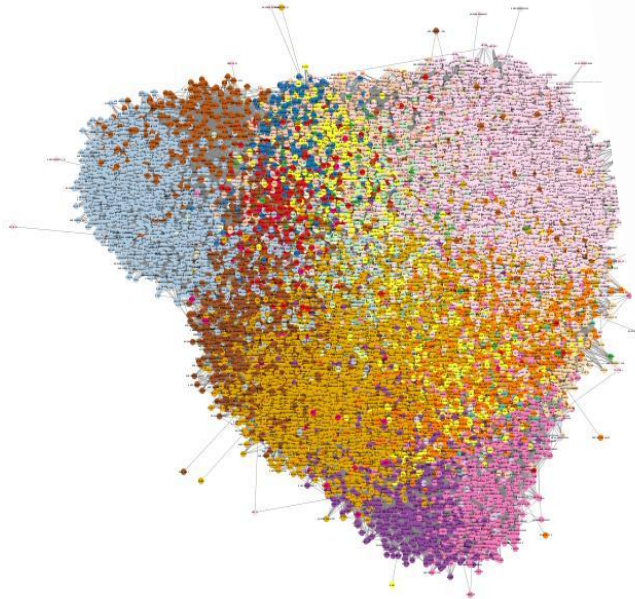
DEG: DEX



non_DEX vs DEX (overview)

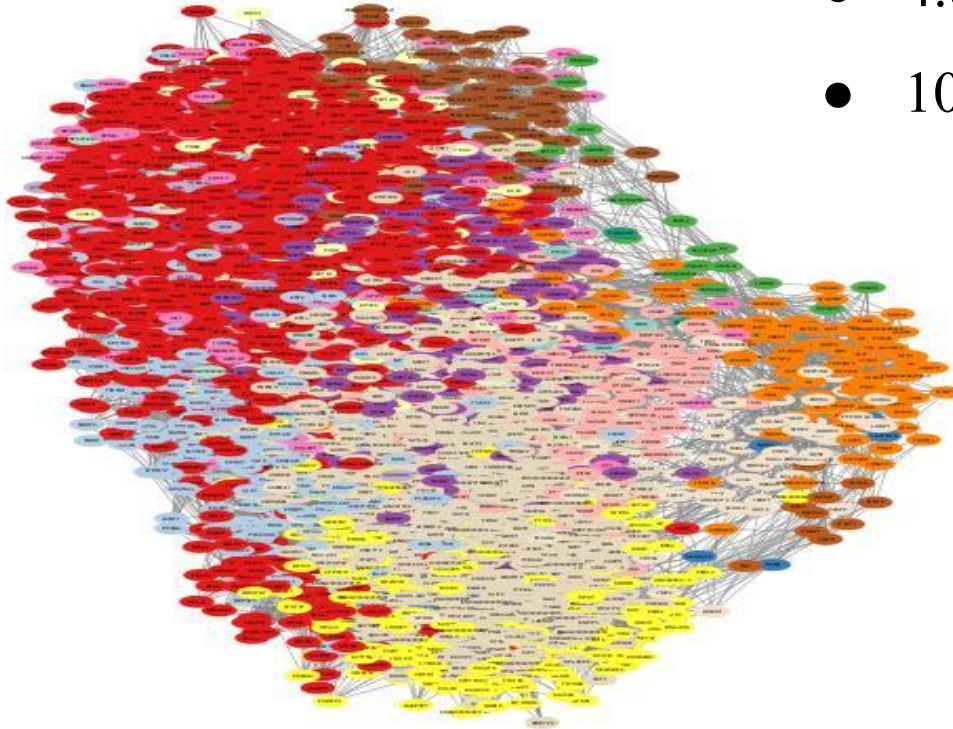
Filtros: (a) e (b)

- Nós 18.493
- **(a) Top 5:** 183.387 arestas (densidade 0,001)
- **(b) Corte de 95%:** 55.409.397 arestas (densidade 0,3)



Filtros: (c)

objetivo preservar o nó GATA6 e sua vizinhança.



- 4.895 nós
- 10.473.102 arestas

Filtros: (d), (e) e (f)

filter	N	E	avg_degree	density	pct_lnc	has_GATA6	has_GATA6_AS1
a_top5_per_node	18493	183387	19.833126	0.001073	17.822960	True	True
b_top5pct_weight	18493	55409397	5992.472503	0.324058	17.822960	True	True
c_neighbors_of_GATA6	4895	10473102	4279.101941	0.874357	9.417773	True	True
d_padj_lt0p05_STRICT	1611	623328	773.839851	0.480646	13.221601	True	True
e_chipseq_robust	119	3287	55.243697	0.468167	15.966387	True	True
f_known_GATA6_plus_lnc_neighbors	18197	2632372	289.319338	0.015900	17.414959	True	True
g_biological_combo_STRICT	21	109	10.380952	0.519048	9.523810	True	True

ChIP-seq (e)

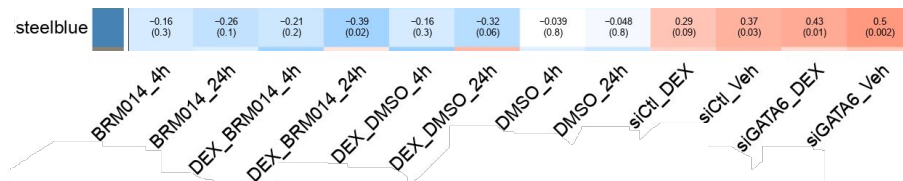
[ChIP E] nós=119 | lncRNA=19 | protein_coding=93

biotype	module	lncRNA	protein_coding
18	steelblue	5	23
14	mediumpurple2	4	18
7	darkslateblue	2	8
3	darkorange	2	7
9	green	2	4
4	darkorange2	1	7
5	darkred	1	4
6	darkseagreen4	1	4
8	darkturquoise	1	1
12	lightcyan	0	4

ChIP-seq (e)

[ChIP E] n_{os}=119 | lncRNA=19 | protein_coding=93

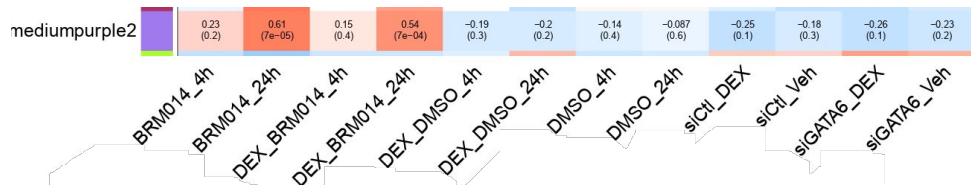
biotype	module	lncRNA	protein_coding
18	steelblue	5	23
14	mediumpurple2	4	18
7	darkslateblue	2	8
3	darkorange	2	7
9	green	2	4
4	darkorange2	1	7
5	darkred	1	4
6	darkseagreen4	1	4
8	darkturquoise	1	1
12	lightcyan	0	4



ChIP-seq (e)

[ChIP E] n_{os}=119 | lncRNA=19 | protein_coding=93

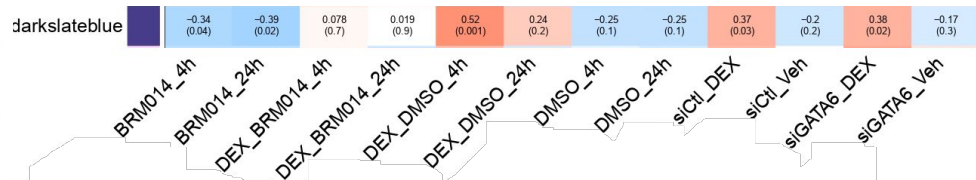
biotype	module	lncRNA	protein_coding
18	steelblue	5	23
14	mediumpurple2	4	18
7	darkslateblue	2	8
3	darkorange	2	7
9	green	2	4
4	darkorange2	1	7
5	darkred	1	4
6	darkseagreen4	1	4
8	darkturquoise	1	1
12	lightcyan	0	4



ChIP-seq (e)

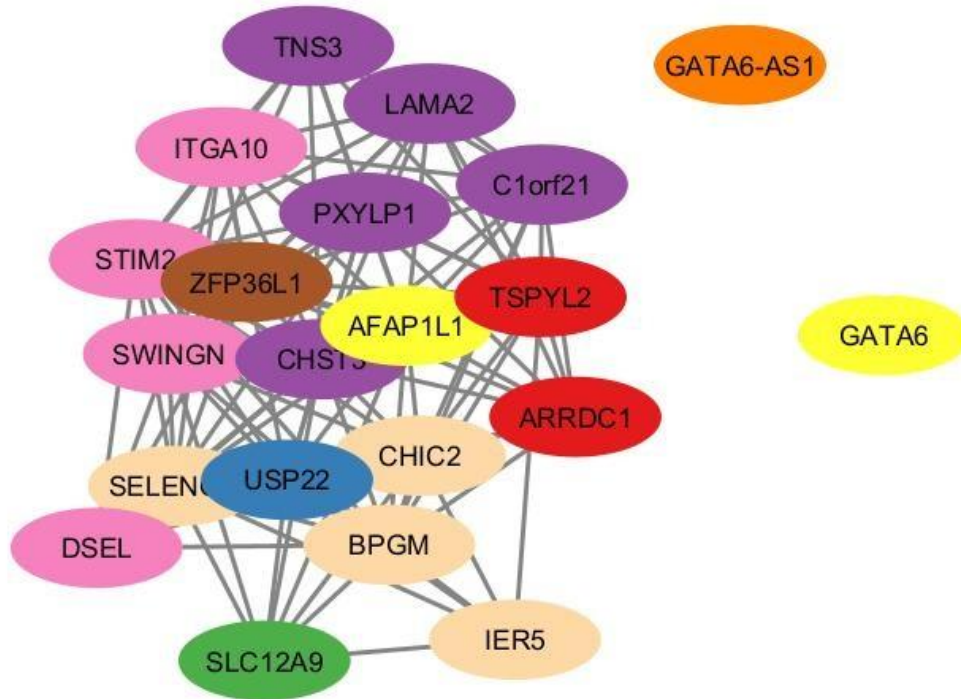
[ChIP E] n_{os}=119 | lncRNA=19 | protein_coding=93

biotype	module	lncRNA	protein_coding
18	steelblue	5	23
14	mediumpurple2	4	18
7	darkslateblue	2	8
3	darkorange	2	7
9	green	2	4
4	darkorange2	1	7
5	darkred	1	4
6	darkseagreen4	1	4
8	darkturquoise	1	1
12	lightcyan	0	4



Filtros: (g)

- 21 nós
- 109 arestas
- 1 lncRNAs SWINGN



Enriquecimento das vias

Síntese e Modificação de Componentes da Matriz Extracelular

- Genes: *DSEL*, *CHST3*, *PXYLP1*
- Síntese da matriz extracelular (ECM) e ao remodelamento tecidual no microambiente tumoral.

Resposta Celular ao Estímulo Glicocorticoide

- Genes: *ZFP36L1*, *LAMA2*, *IER5*
- Resposta ao estresse hormonal e regulação da apoptose epitelial.

Regulação de Vias Associadas à Proliferação Celular

- Genes: *ZFP36L1*, *LAMA2*, *IER5*
- Processos de diferenciação e manutenção da identidade celular

Cálculo de energia de interação

Propriedades e utilização do software IntaRNA

- Prevê interações RNA-RNA de energia livre mínima para modelos de interação de sítio único sem restrições
- Disponibiliza diferentes modelos para previsão que permitem equilibrar a qualidade da previsão

Dados de entrada

- *Gene de consulta: SWINGN (lncRNA)*
- *Genes alvo: CHST3, STIM2, PXYLP1, SELENOH, USP22, AFAP1L1, ITGA10, LAMA2, BPGM, SLC12A9*

Dados de Saída de Destaque

- ITGA10, com energia de $-27,2 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$
- CHST3, com energia de $-26,3 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$
- USP22, com energia de $-25,6 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$



- **ITGA10** codifica uma integrina alfa envolvida em adesão célula–matriz e interação com a MEC.
- Contribui para migração, invasão e metástase em TNBC.
- **Potencial da interação com SWINGN:** Essa regulação pode alterar a capacidade das células TNBC de remodelar o microambiente tumoral e interagir com a MEC.

Dificuldades

Processamento

- Tempo de execução
- Poder computacional

WGCNA

- Arquivo de Edges muito grande
- Visualização no cytoscape

Recortes e filtros de rede

- Para conseguir adicionar os dados no Cytoscape, precisamos adicionar os filtros B e C

Conclusão

1. **Existem lncRNAs nos módulos associados às condições de interesse?**
→ Sim, 3.296 lncRNAs foram identificados em 23 módulos correlacionados a DEX, siGATA6 e BRM014.
2. **Existem lncRNAs coexpressos com outros lncRNAs?**
→ Sim, especialmente nos módulos *steelblue*, *mediumpurple2* e *darkslateblue*, onde há coexpressão entre lncRNAs e genes codificadores.
3. **Há lncRNAs identificados como hubs?**
→ Não, nenhum lncRNA apresentou centralidade
4. **Há lncRNAs diferencialmente expressos?**
→ Sim, *GATA6-AS1* foi reprimido por DEX e *SWINGN* mostrou expressão consistente em módulos epigenéticos.

Conclusão

5. **Vias importantes e enriquecidas estão sendo afetadas pela presença de lncRNAs?**
→ Sim, os lncRNAs participam de vias de remodelamento da matriz extracelular, resposta a glicocorticoides e regulação apoptótica.
6. **Foi possível identificar algum potencial alvo desse lncRNA?**
→ Sim, foram preditas interações com *USP22*, *ITGA10*, *CHST3* e *STIM2*, com alta estabilidade energética.
7. **Foi possível identificar alguma função nova para algum lncRNA ou gene?**
→ Sim, *GATA6-AS1* e *SWINGN* foram associados a novas funções regulatórias epigenéticas e *C1orf21* a diferenciação epitelial.